Тип 1. Вычисление замыкания $\{X\}^+$

(Задачи: 08, 05 (часть 1))

Цель: Найти все атрибуты, которые можно логически вывести, зная X.

Алгоритм решения:

1. **Создай «копилку»** (замыкание) и положи туда исходные атрибуты X.
2. **Цикл проверки:** Проходи по всему списку правил (функциональных зависимостей).
   - Смотри на **левую часть** правила (до стрелки).
   - Если **все** буквы из левой части уже есть в твоей копилке — добавь в копилку буквы из **правой части** этого правила.
3. **Повторяй цикл**, пока при новом проходе копилка не перестанет расти (новые буквы перестанут добавляться).
4. **Ответ:** Итоговый набор букв в копилке.

Тип 2. Проверка выполнения зависимости $X \to Y$

(Задачи: 05 (часть 2), 11, 07, 21)

Цель: Проверить, правда ли, что если мы знаем X, то мы точно знаем Y.

Алгоритм решения:

1. Вычисли замыкание для левой части: $\{X\}^+$ (используй алгоритм из Типа 1).
2. Посмотри на полученный набор букв.
   - Если **все** буквы из Y (правой части проверяемой зависимости) присутствуют в замыкании — **Ответ: ДА (выполняется)**.
   - Если хотя бы одной буквы из Y не хватает — **Ответ: НЕТ**.

Тип 3. Эквивалентность двух множеств ФЗ (F и G)

(Задачи: 01, 17)

Цель: Проверить, имеют ли два разных списка правил одинаковую силу.

Алгоритм решения:

1. **Проверка 1: «F сильнее или равно G?» (F покрывает G)**
   - Возьми каждое правило из списка **G** (например, $X \to Y$).
   - Построй замыкание $\{X\}^+$ используя правила **только из списка F**.
   - Проверь, попал ли Y в это замыкание.
   - Если для всех правил из G это сработало — первая половина успеха.
2. **Проверка 2: «G сильнее или равно F?» (G покрывает F)**
   - Возьми каждое правило из списка **F** (например, $A \to B$).
   - Построй замыкание $\{A\}^+$ используя правила **только из списка G**.
   - Проверь, попал ли B в это замыкание.
3. **Итог:** Если обе проверки успешны — множества **Эквивалентны**. Иначе — нет.

Тип 4. Поиск ВСЕХ потенциальных ключей

(Задачи: 13 (часть 1), 16, 25, 22, 23, 28, 29, 02)

Цель: Найти минимальные наборы атрибутов, которые уникально определяют запись.

Алгоритм решения:

1. Выпиши все атрибуты отношения в ряд.
2. Раздели их на 3 группы:
   - **Группа L (Left):** Буквы, которые встречаются **только слева** в правилах. (Они *обязаны* быть в ключе).
   - **Группа R (Right):** Буквы, которые встречаются **только справа**. (Они *никогда* не входят в ключ).
   - **Группа M (Middle):** Буквы, которые есть и там, и там. (Могут входить, а могут нет).
3. Собери **Базовый ключ** из всех букв группы **L**.
4. Вычисли замыкание этого Базового ключа.
   - Если в замыкании есть **все** атрибуты таблицы — **Поздравляю, это единственный ключ!** Задача решена.
5. Если замыкание не полное:
   - Начинай перебирать комбинации: добавь к Базовому ключу по одной букве из группы **M**.
   - Считай замыкания. Если нашел полный набор — это ключ.
   - Если по одной букве не хватило, добавляй комбинации по 2 буквы из M и т.д.
   - *Важно:* Если, например, $\{A, B\}$ уже оказался ключом, то набор $\{A, B, C\}$ проверять не надо — он уже не минимальный (это суперключ).

Тип 5. Поиск Минимального (Неприводимого) покрытия

(Задачи: 20, 26, 12, 18, 19, 04, 06, 03)

Цель: Очистить список правил от мусора и дубликатов.

Алгоритм решения (Строго 3 этапа):

1. **Этап 1: Расщепление (Атомарность справа)**
   - Проверь правые части всех правил.
   - Если видишь $A \to BC$, замени на два правила: $A \to B$ и $A \to C$.
2. **Этап 2: Удаление лишних правил**
   - Берешь правило по очереди (например, $A \to B$). Временно вычеркиваешь его.
   - Пытаешься построить замыкание $\{A\}^+$ по **оставшимся** правилам.
   - Если B попало в замыкание — правило лишнее, удаляй насовсем. Если нет — верни обратно.
3. **Этап 3: Удаление лишних атрибутов слева (в детерминанте)**
   - Смотри только на правила, где слева **больше одной буквы** (например, $AB \to C$).
   - Пробуй убрать букву (например, A, оставив $B \to C$).
   - Посчитай замыкание $\{B\}^+$ (без удаляемой буквы).
   - Если в замыкании появится A (то, что убрали) ИЛИ сразу C (цель) — значит A была лишней. Упрощай правило.

Примечание: Если требуют "Каноническое покрытие", после всех чисток можно объединить правила с одинаковой левой частью обратно ($A \to B, A \to C \Rightarrow A \to BC$).

Тип 6. Проекция ФЗ (После декомпозиции)

(Задачи: 09, 24)

Цель: Определить, какие правила действуют в новой (урезанной) таблице.

Алгоритм решения:

1. Выпиши атрибуты новой таблицы (например, $R1(A, B, C)$).
2. Составь список **всех возможных непустых комбинаций** этих букв: $\{A\}, \{B\}, \{C\}, \{AB\}, \{AC\}, \{BC\}, \{ABC\}$. (Обычно $\{ABC\}$ не нужен, но для порядка можно).
3. Для каждой комбинации посчитай замыкание, используя **ИСХОДНЫЕ (старые)** правила из условия.
4. В полученных замыканиях **зачеркни** все буквы, которых нет в новой таблице (D, E и т.д.). Оставь только A, B, C.
5. Смотри результаты:
   - Если из $\{A\}$ получилось $\{A, B\}$ — значит, есть правило $A \to B$.
   - Если из $\{AB\}$ получилось $\{A, B, C\}$ — значит, есть правило $AB \to C$.
   - Игнорируй тривиальные (очевидные) выводы типа "из A следует A".
6. Выпиши полученный список правил.

Тип 7. Нормализация (2НФ и 3НФ)

(Задачи: 13 (часть 2), 15, 30)

Цель: Разбить таблицу на несколько маленьких, чтобы данные не дублировались.

Алгоритм решения:

1. **Найди Ключ** (используй алгоритм из Типа 4).
2. **Переход в 2НФ (Убираем частичные зависимости):**
   - Актуально, только если ключ **составной** (из нескольких букв, например AB).
   - Ищи правила, где слева стоит **только часть** ключа (например, $A \to C$).
   - Если нашел: создай новую таблицу `(A, C)`. Из старой таблицы букву C убери (но A оставь, это часть ключа!).
3. **Переход в 3НФ (Убираем транзитивные зависимости):**
   - Смотри на таблицы, полученные после 2НФ.
   - Ищи правила вида **Неключ** $\to$ **Неключ** (например, ключ A, а есть правило $B \to C$).
   - Если нашел: создай новую таблицу-справочник `(B, C)`. Из старой таблицы букву C убери (но B оставь, это ссылка на справочник!).
4. **Ответ:** Список получившихся таблиц с их атрибутами.